Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

Дисциплина
Информатика

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Тема
Компьютер 21 века: перспективы

Выполнил обучающийся:
Курс ___ группа _____
_____
(ФИО полностью)
Руководитель:
_____
(должность, ФИО)

Орск, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРА.....5
1.1 История и поколения вычислительной техники.....5
1.2 Компьютер начала 21 века.....6
1.3 Технологии будущего.....7
ГЛАВА II ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....10
2.1 Сравнительный анализ поколений компьютеров.....10
2.2 Анализ перспективных технологий: возможности и риски.....11
2.3 Продукт проекта: презентация и прогноз.....12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....14
СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....15
ПРИЛОЖЕНИЯ.....16

ВВЕДЕНИЕ

Компьютер давно перестал быть редкой и дорогой машиной для учёных. Сегодня вычислительная техника есть в телефоне, автомобиле, банковской карте, светофоре и билетном автомате. Современный человек почти каждый час пользуется результатами работы процессоров, сам этого не замечая. Поэтому вопрос о том, каким будет компьютер в ближайшие десятилетия, касается не только программистов, но и водителей, механиков, диспетчеров, врачей, учителей, то есть практически любого человека.

Актуальность темы определяется тем, что развитие компьютеров идёт очень быстро и в нескольких направлениях сразу. С одной стороны, традиционные процессоры приближаются к физическим пределам уменьшения элементов. С другой стороны, появляются принципиально новые подходы: квантовые вычисления, нейроморфные и фотонные процессоры, массовое применение искусственного интеллекта, облачные и распределённые системы. Знать, как устроены эти технологии и к чему они могут привести, важно для выбора профессии и для безопасного, осознанного использования техники.

Цель проекта – выяснить, каким будет компьютер в 21 веке, и оценить перспективы основных направлений развития вычислительной техники.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1) изучить историю развития вычислительной техники и выделить основные этапы (поколения) компьютеров;

2) описать особенности современного компьютера и тенденции его развития;

3) рассмотреть перспективные технологии: квантовые компьютеры, искусственный интеллект, нейроморфные и фотонные процессоры, интернет вещей и дополненную реальность;

4) провести сравнительный анализ поколений компьютеров и оценить возможности и риски перспективных технологий;

5) подготовить продукт проекта – мультимедийную презентацию и текст выступления.

Объект исследования – развитие вычислительной техники. Предмет исследования – перспективные направления развития компьютера в 21 веке.

Гипотеза исследования: развитие искусственного интеллекта, квантовых вычислений и энергоэффективных процессоров приведёт к тому, что компьютер перестанет быть отдельным устройством и станет распределённой вычислительной средой вокруг человека, при этом вместе с возможностями вырастут риски, связанные с безопасностью данных и зависимостью от техники.

Методы исследования: анализ и обобщение литературы и электронных источников, сравнение, систематизация, анализ и прогнозирование.

Период исследования – от первых электронных вычислительных машин (1940-е годы) до прогнозов на 2030-е годы.

Практическая значимость проекта состоит в том, что его материалы можно использовать на уроках информатики и во внеурочной работе как краткий обзор развития компьютерной техники и её перспектив. Продуктом проекта является презентация с текстом выступления.

ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРА

1.1 История и поколения вычислительной техники

Слово «компьютер» в переводе с английского означает «вычислитель». Долгое время вычисления выполняли вручную или с помощью простых механических устройств: счётов, арифмометров, механических калькуляторов. Появление электронных вычислительных машин в середине 20 века стало переломным моментом, так как скорость расчётов выросла в тысячи раз.

Одной из первых электронных вычислительных машин общего назначения считается ENIAC, созданная в США по заказу армии для расчёта артиллерийских таблиц. По данным Книги рекордов Гиннесса, машина весила около 27 тонн и содержала 17 468 электронных ламп, а потребляла около 150 киловатт электроэнергии [3]. Она занимала целое помещение и требовала постоянного обслуживания: лампы часто перегорали. В нашей стране одной из первых электронных машин стала МЭСМ, созданная под руководством С. А. Лебедева и введённая в действие в начале 1950-х годов.

Принято выделять несколько поколений вычислительной техники. Деление основано на элементной базе, то есть на том, из каких деталей построены основные узлы компьютера [1].

Первое поколение (1940-е – начало 1950-х годов) строилось на электронных лампах. Машины были огромными, потребляли много энергии, часто выходили из строя, а программы вводились практически на уровне машинных кодов.

Второе поколение (1950-е – 1960-е годы) связано с изобретением транзистора в 1947 году. Транзисторы заменили лампы, и компьютеры стали заметно меньше, экономичнее и надёжнее. Появились первые языки программирования высокого уровня.

Третье поколение (1960-е – начало 1970-х годов) основано на интегральных схемах, когда множество транзисторов размещается на одном кристалле. Это снизило стоимость и размеры машин и повысило их надёжность. Появились операционные системы и многозадачность.

Четвёртое поколение (с 1970-х годов) связано с микропроцессором, в котором центральный процессор целиком размещён на одной микросхеме. Первым коммерческим микропроцессором считается Intel 4004, выпущенный 15 ноября 1971 года; он содержал 2300 транзисторов и выпускался по технологии с размером элемента около 10 микрометров [4]. Благодаря микропроцессорам стали возможны персональные компьютеры, а затем и массовое распространение компьютерной техники.

В 1965 году один из основателей компании Intel Гордон Мур заметил, что число транзисторов на кристалле растёт очень быстро, и позднее уточнил, что оно удваивается примерно каждые два года. Это наблюдение получило название закона Мура. Для сравнения: в Intel 4004 было 2300 транзисторов, а уже в процессорах Intel Core второго поколения (2011 год) их число приближалось к миллиарду [4]. Сегодня в крупных процессорах и ускорителях счёт идёт на десятки миллиардов.

Границы пятого поколения определяют по-разному. Чаще всего с ним связывают системы искусственного интеллекта, параллельные и распределённые вычисления, облачные сервисы и повсеместное подключение устройств к сети. Таким образом, современный этап развития характеризуется не только ростом мощности, но и изменением самой роли компьютера: из отдельной машины он превращается в часть большой связанной среды.

1.2 Компьютер начала 21 века

Современный компьютер – это не только настольный блок с монитором. К компьютерным устройствам относятся ноутбуки, планшеты, смартфоны, умные часы, игровые приставки, бортовые компьютеры автомобилей, банкоматы, промышленные контроллеры. Смартфон, который помещается в ладони и весит около двухсот граммов, по вычислительной мощности многократно превосходит машины, занимавшие целые залы в середине прошлого века.

Главные особенности современного компьютера можно выделить следующие. Первая – малые размеры элементов. Современные процессоры производятся по технологическим нормам, названия которых измеряются нанометрами. Например, компания TSMC выпускает чипы по технологии 3 нм и отмечает рост плотности размещения логических элементов и снижение энергопотребления по сравнению с предыдущим поколением технологии [8]. Следует учитывать, что цифра в названии техпроцесса сегодня во многом условна и не равна физическому размеру одного транзистора.

Вторая особенность – многоядерность и специализация. Вместо одного быстрого ядра в процессоры закладывают несколько ядер, а для отдельных задач применяют специализированные блоки: графические ускорители, модули обработки изображений, нейронные сопроцессоры для искусственного интеллекта. Такой подход позволяет получить высокую производительность без чрезмерного роста энергопотребления.

Третья особенность – постоянное подключение к сети. Значительная часть вычислений выполняется не на самом устройстве, а в облаке, то есть на удалённых серверах в центрах обработки данных. Пользователь получает

результат через интернет. Облачные технологии позволяют использовать мощные ресурсы «по запросу» без покупки дорогого оборудования.

Четвёртая особенность – распространение интернета вещей. По оценке аналитической компании IoT Analytics, число подключённых устройств интернета вещей в мире выросло с 18,5 млрд в 2024 году до примерно 21,1 млрд в 2025 году, а к 2030 году, по прогнозу компании, может достигнуть около 39 млрд [7]. Динамика показана на рисунке 1.

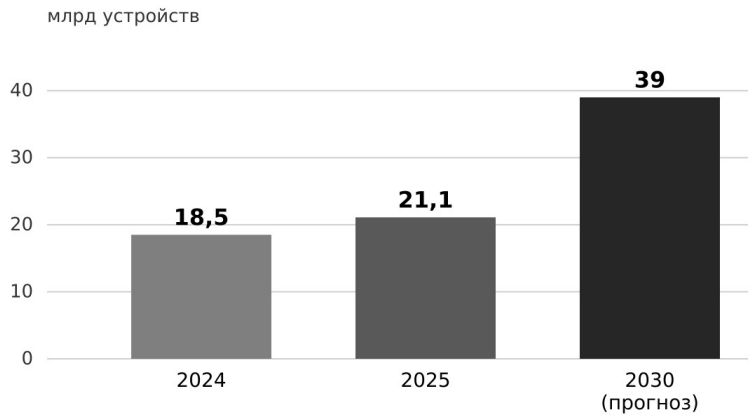


Рис. 1. Число подключённых устройств интернета вещей в мире, млрд (по данным IoT Analytics)

Пятая особенность – широкое применение искусственного интеллекта. Нейронные сети используются в распознавании речи и изображений, в переводчиках, в навигации, в рекомендательных системах, в программах для обработки фотографий. Всё чаще такие функции работают прямо на устройстве пользователя, а не только на удалённых серверах.

Развитие отечественной вычислительной техники также продолжается: в России разрабатываются процессоры «Эльбрус» и «Байкал», программное обеспечение и инфраструктура для государственных и корпоративных задач. Это важно для технологической независимости и безопасности.

Вместе с тем у современного подхода есть ограничения. Уменьшение элементов приближается к физическим пределам: при размерах в единицы нанометров начинают заметно проявляться квантовые эффекты, растут тепловыделение и стоимость производства. Поэтому разработчики ищут новые пути повышения производительности, о которых говорится в следующем параграфе.

1.3 Технологии будущего

Квантовые компьютеры. В обычном компьютере информация хранится в битах, каждый из которых принимает значение 0 или 1. В квантовом компьютере используются кубиты. Благодаря явлению суперпозиции кубит может находиться сразу в нескольких состояниях, а благодаря запутанности

состояния кубитов связаны друг с другом. Идея квантовых вычислений была высказана физиком Ричардом Фейнманом в начале 1980-х годов, а в 1990-х были предложены квантовые алгоритмы, в том числе алгоритм Шора для разложения чисел на множители, которые теоретически могут решать некоторые задачи быстрее обычных [2].

В декабре 2024 года компания Google объявила о квантовом чипе Willow, содержащем 105 кубитов. Главным результатом стало то, что при увеличении размера кода коррекции ошибок число ошибок не росло, а уменьшалось, то есть был пройден так называемый порог коррекции ошибок; результаты опубликованы в журнале Nature [5, 6]. Это важный шаг, но практические квантовые компьютеры, способные решать полезные задачи большого масштаба, пока остаются делом будущего. Квантовый компьютер не заменит обычный, а станет специализированным ускорителем для задач моделирования молекул и материалов, оптимизации и некоторых видов криптографии.

С квантовыми вычислениями связан и вопрос безопасности. Многие современные системы шифрования опираются на сложность разложения больших чисел на множители, и достаточно мощный квантовый компьютер теоретически смог бы их взломать. Поэтому уже сегодня разрабатываются и внедряются алгоритмы так называемой постквантовой криптографии, устойчивые к такой атаке.

Искусственный интеллект. Современные системы искусственного интеллекта основаны на обучении нейронных сетей на больших массивах данных. Они способны понимать и генерировать текст, изображения, речь, помогать в программировании, медицинской диагностике, управлении транспортом и логистикой. Одним из условий быстрого развития стали графические ускорители и специализированные чипы, способные выполнять огромное число однотипных операций параллельно. В перспективе искусственный интеллект станет привычным помощником в учёбе и работе, однако потребует чётких правил применения, проверки достоверности результатов и защиты персональных данных.

Нейроморфные и фотонные процессоры. Нейроморфные процессоры строятся по аналогии с мозгом: в них много простых элементов, похожих на нейроны, которые работают одновременно и обмениваются короткими сигналами. Такие чипы, например разработки компаний IBM и Intel, показывают высокую энергоэффективность в задачах распознавания образов. Фотонные процессоры используют для передачи и обработки информации не электрический ток, а свет. Свет не нагревает проводники так, как ток, и позволяет передавать данные с высокой скоростью, поэтому фотонные

технологии уже применяются в оптоволоконных линиях связи и всё активнее внедряются внутри центров обработки данных.

Интернет вещей, дополненная и виртуальная реальность. Интернет вещей – это сеть физических устройств со встроенными датчиками и программами, которые обмениваются данными. К ним относятся умные дома, датчики на производстве, системы мониторинга на транспорте, «умные» дороги и светофоры. Дополненная реальность накладывает цифровую информацию на изображение реального мира, например подсказки при ремонте оборудования или навигацию, а виртуальная реальность создаёт полностью искусственную среду, которую применяют для обучения, тренажёров и развлечений.

Таким образом, в теоретической части рассмотрены основные этапы развития вычислительной техники, особенности современного компьютера и ключевые технологии, которые, по мнению специалистов, будут определять его развитие в ближайшие десятилетия. В практической части эти сведения будут систематизированы и проанализированы.

ГЛАВА II ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Сравнительный анализ поколений компьютеров

Для наглядности сведения об этапах развития вычислительной техники, изложенные в первой главе, были систематизированы в виде сравнительной таблицы. Критериями сравнения выбраны элементная база, типичный размер и пример устройства (таблица 1).

Таблица 1

Сравнение поколений вычислительной техники

Поколение	**Период**	**Элементная база**	**Пример**
I	1940-е – начало 1950-х	Электронные лампы	ENIAC: около 27 т, 17 468 ламп
II	1950-е – 1960-е	Транзисторы	Компьютеры на транзисторах, шкафы вместо залов
III	1960-е – начало 1970-х	Интегральные схемы	Мини-компьютеры, универсальные машины
IV	С 1970-х	Микропроцессоры	Intel 4004 (1971): 2300 транзисторов; персональные ПК
Современный этап	2010-е – 2020-е	Многоядерные и специализированные чипы, облако, нейросети	Смартфон около 200 г, облачные сервисы, ИИ

Анализ таблицы позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, каждое новое поколение связано с заменой основного элемента на более компактный и экономичный: лампа, транзистор, интегральная схема, микропроцессор. Во-вторых, изменение элементной базы приводило к смене самой роли компьютера. Машина, которой пользовались несколько специалистов, стала рабочим инструментом отдельного человека, затем бытовым устройством, а затем постоянным спутником человека, встроенным в телефон, часы и автомобиль.

В-третьих, можно заметить, что промежутки между поколениями сокращаются, а различия между ними становятся менее заметными. Современный этап характеризуется тем, что главное изменение происходит уже не в размере устройства, а в способе использования вычислительных ресурсов: облако, нейросети, интернет вещей. Сравнение массы показывает масштаб изменений: ENIAC весил около 27 тонн, а современный смартфон –

около 200 граммов, то есть примерно в 135 тысяч раз легче (27 000 000 г : 200 г) при многократно большей производительности.

2.2 Анализ перспективных технологий: возможности и риски

Во второй части анализа были рассмотрены перспективные технологии, описанные в параграфе 1.3. Для каждой из них оценены три показателя по пятибалльной шкале: зрелость технологии (насколько она уже применяется на практике), потенциальное влияние на жизнь человека и уровень связанных рисков. Оценки носят авторский характер и основаны на изученных источниках, поэтому отражают общее представление, а не точные измерения (таблица 2).

Таблица 2

Оценка перспективных технологий (по пятибалльной шкале)

Технология	Зрелость	Влияние	Риски	Комментарий
Искусственный интеллект	5	5	4	Применяется уже сегодня; важны проверка данных и защита информации
Квантовые компьютеры	2	5	3	Остаются экспериментальными; влияют на науку и шифрование
Нейроморфные чипы	2	3	2	Энергоэффективны, пока применяются ограниченно
Фотонные процессоры и связь	3	4	2	Свет уже используется в линиях связи и центрах обработки данных
Интернет вещей и AR/VR	4	4	4	Широко распространены; нужна защита устройств от атак

Из таблицы видно, что наиболее зрелой и влиятельной технологией сегодня является искусственный интеллект. Он уже применяется в повседневной жизни, но именно с ним связан высокий уровень рисков: от ошибок и недостоверной информации до утечек персональных данных и вопросов ответственности. Квантовые вычисления, напротив, имеют низкую зрелость, но очень высокий потенциал в науке, медицине и криптографии. Интернет вещей и дополненная реальность уже распространены, но требуют внимания к безопасности устройств: плохо защищённая «умная» техника может стать целью кибератак.

Обобщая результаты анализа, можно выделить возможности и риски. К возможностям относятся: повышение точности медицинской диагностики, ускорение научных расчётов, рост безопасности на транспорте за счёт систем

помощи водителю и автоматического управления, доступность образования через дистанционные и интерактивные формы обучения. К рискам относятся: утечки данных и кибератаки, зависимость людей от гаджетов и сетевых сервисов, автоматизация рутинных операций, из-за которой часть профессий изменится или исчезнет, а также рост энергопотребления центров обработки данных.

Особенно важно обратить внимание на то, что многие риски связаны не с самой техникой, а с тем, как люди ею пользуются. Поэтому одним из главных условий безопасного развития технологий является компьютерная грамотность: умение проверять информацию, защищать свои аккаунты, критически относиться к результатам работы нейросетей и сохранять баланс между жизнью в сети и вне её.

Для будущих специалистов транспортной отрасли эти технологии имеют особое значение. Системы помощи водителю, диспетчерские программы, прогнозирование технического состояния подвижного состава, мониторинг грузов с помощью датчиков и спутниковой навигации – всё это примеры применения компьютерной техники, которая будет только усложняться. Следовательно, умение работать с цифровыми инструментами станет частью профессиональной квалификации.

2.3 Продукт проекта: презентация и прогноз

Продуктом индивидуального проекта является мультимедийная презентация «Компьютер 21 века: перспективы» с текстом выступления для защиты. Презентация состоит из семи слайдов и построена так, чтобы слайды иллюстрировали рассказ и содержали минимум текста. Структура презентации приведена в приложении Б.

При создании презентации использовались следующие принципы: один слайд – одна главная мысль; крупные цифры и значки вместо длинных предложений; единый стиль оформления; анимация, помогающая последовательно показывать элементы слайда. Текст выступления рассчитан примерно на пять минут и соответствует схеме, рекомендованной методическими указаниями: актуальность, цель, задачи, гипотеза, методы, результаты, продукт, выводы, дальнейшие направления исследования.

На основе изученных материалов можно сформулировать прогноз развития компьютера на ближайшие десятилетия. Во-первых, традиционные процессоры продолжат совершенствоваться, но главный выигрыш будет достигаться за счёт специализации и энергоэффективности, а не только за счёт уменьшения размеров. Во-вторых, искусственный интеллект станет встроенной функцией большинства устройств. В-третьих, квантовые компьютеры будут использоваться как специализированные ускорители для

узкого круга задач, в основном в научных центрах и крупных компаниях. В-четвёртых, число подключённых устройств будет расти, и вопросы кибербезопасности станут ещё более важными.

Гипотеза проекта, сформулированная во введении, подтверждается: развитие технологий действительно ведёт к тому, что компьютер становится распределённой средой, а не отдельным устройством, и вместе с тем возрастает значение защиты данных и цифровой грамотности. Следует учитывать, что прогноз носит вероятностный характер, так как развитие науки и техники трудно предсказать точно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения индивидуального проекта была достигнута поставленная цель: выяснено, каким будет компьютер в 21 веке, и оценены перспективы основных направлений развития вычислительной техники. Решены все поставленные задачи.

В теоретической части рассмотрена история вычислительной техники от ENIAC массой около 27 тонн на электронных лампах до современных смартфонов и облачных сервисов. Выделены четыре поколения компьютеров, определяемые элементной базой, и показано, что современный этап связан с искусственным интеллектом, облаком и интернетом вещей. Описаны перспективные технологии: квантовые компьютеры, нейроморфные и фотонные процессоры, интернет вещей, дополненная и виртуальная реальность.

В практической части проведён сравнительный анализ поколений компьютеров, оценены зрелость, влияние и риски перспективных технологий, подготовлена презентация с текстом выступления. Анализ показал, что наиболее значимыми направлениями ближайших лет будут искусственный интеллект и энергоэффективные специализированные процессоры, а квантовые компьютеры остаются перспективой более отдалённого будущего и найдут применение в особых задачах.

Гипотеза проекта подтвердилась: компьютер превращается из отдельного устройства в распределённую вычислительную среду, при этом растут риски, связанные с безопасностью данных и зависимостью от техники. Из этого следует практическая рекомендация: изучать информационные технологии, развивать цифровую грамотность и применять новые инструменты осознанно.

Дальнейшее исследование можно продолжить в нескольких направлениях: изучить, как искусственный интеллект и автоматизация повлияют на профессии транспортной отрасли; провести опрос среди студентов о том, какие технологии они используют; сравнить возможности отечественных и зарубежных процессоров.

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Учебная и монографическая литература

1. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 816 с.

2. Нильсен, М. Квантовые вычисления и квантовая информация / М. Нильсен, И. Чанг. – М.: Мир, 2006. – 824 с.

Интернет-ресурсы

3. First general-purpose electronic computer [Электронный ресурс] // Guinness World Records. – Форма доступа: https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-general-purpose-electronic-computer (дата обращения: 13.10.2026).

4. Shapelez. Сорокалетие центрального процессора [Электронный ресурс] // Хабр. Блог компании Intel. – 15.11.2011. – Форма доступа: https://habr.com/en/companies/intel/articles/132570 (дата обращения: 13.10.2026).

5. Quantum error correction below the surface code threshold [Электронный ресурс] / Google Quantum AI // Nature. – 2024. – Форма доступа: https://www.nature.com/articles/s41586-024-08449-y (дата обращения: 13.10.2026).

6. Google Quantum AI: New Quantum Chip Outperforms Classical Computers and Breaks Error Correction Threshold [Электронный ресурс] // The Quantum Insider. – 09.12.2024. – Форма доступа: https://thequantuminsider.com/2024/12/09/google-quantum-ai-new-quantum-chip-outperforms-classical-computers-and-breaks-error-correction-threshold/ (дата обращения: 13.10.2026).

7. Number of connected IoT devices [Электронный ресурс] // IoT Analytics. – Форма доступа: https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/ (дата обращения: 13.10.2026).

8. Optimized for Both Smartphones and HPC Applications [Электронный ресурс] // TSMC. – Форма доступа: https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/platform_smartphone_tech_advancedTech (дата обращения: 13.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Основные вехи развития вычислительной техники

Год	Событие
1946	Публичная демонстрация ENIAC, одной из первых электронных вычислительных машин общего назначения
1947	Изобретение транзистора
1958–1959	Создание первых интегральных схем
1965	Гордон Мур описывает быстрый рост числа транзисторов на кристалле (закон Мура)
1971	Выпуск Intel 4004, первого коммерческого микропроцессора
1981	Появление персонального компьютера IBM PC
2007	Начало массового распространения смартфонов
2010-е	Рост облачных сервисов и нейронных сетей
2022	Массовое распространение генеративного искусственного интеллекта
2024	Google объявляет квантовый чип Willow на 105 кубитов

Приложение Б

Структура презентации проекта

Слайд	Название	Основная мысль
1	Титульный	Тема и автор проекта
2	Зачем эта тема	Актуальность, цель и задачи
3	От ламп к ИИ	Поколения компьютеров
4	Компьютер сегодня	Сравнение ENIAC и смартфона, нанометры, ИИ и облако
5	Технологии будущего	Квантовые, ИИ, фотонные чипы, интернет вещей и AR
6	Что нас ждёт	Возможности и риски
7	Выводы	Основные выводы и благодарность